

Методы оптимизации. Семинар 6. Выпуклые функции.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

10 октября 2026г

Definition (Выпуклые функции)

Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой* на Q , если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (1)$$

Definition (Выпуклые функции)

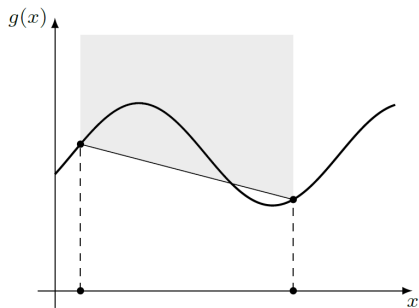
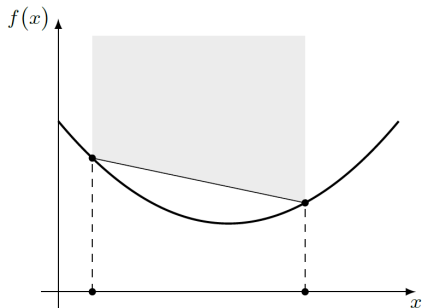
Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой* на Q , если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (1)$$

Если неравенство (1) выполняется как строгое для всех $x \neq y$ и $\alpha \in (0, 1)$, то функция f называется *строго выпуклой* функцией.

Область определения Q также обозначают $\text{dom } f$.

Примеры функций



Definition

Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ называется **вогнутой** на Q , если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (2)$$

Если это неравенство (2) выполняется как строгое для всех $x \neq y$ и $\alpha \in (0, 1)$, то функция f называется **строго вогнутой**.

Докажем по определению

Example (Аффинная функция)

Пусть в пространстве U задано (произвольное) скалярное произведение и $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ - аффинная функция

$$f(x) = \langle a, x \rangle + b,$$

где $a \in U$ и $b \in \mathbb{R}$. Проверьте f на выпуклость/вогнутость.

Example (Норма)

Пусть в пространстве U задана (произвольная) норма $\|\cdot\|$. Функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ задана формулой

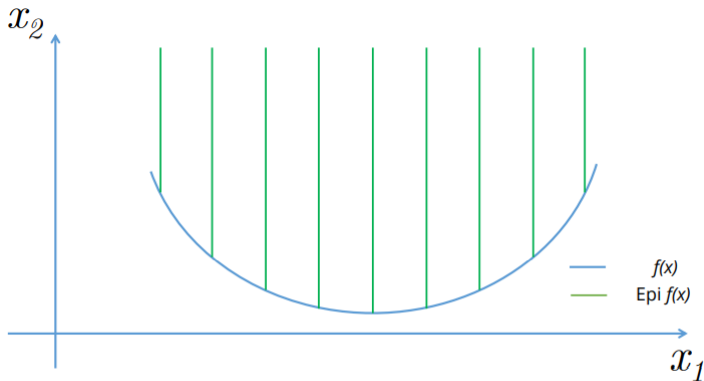
$$f(x) = \|x\|.$$

Проверьте f на выпуклость/вогнутость.

Definition

Надграфиком (или эпиграфом) функции $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ называется множество

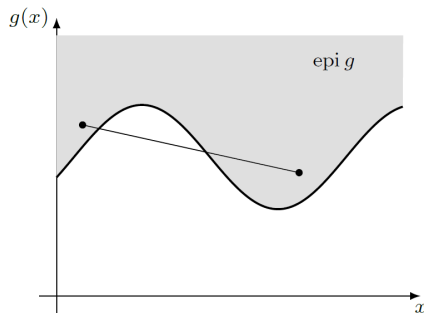
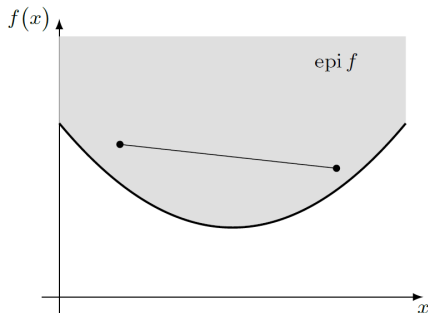
$$\text{Epi } f := \{(x, t) \in Q \times \mathbb{R} : f(x) \leq t\}.$$



Альтернативное определение выпуклости

Theorem

Функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ является выпуклой на Q тогда и только тогда, когда её надграфик $\text{Epi } f$ является выпуклым множеством в $Q \times \mathbb{R}$.



Example

Проверьте альтернативное определение на функции $f(x) = \|x\|, x \in U$.

Theorem (Критерий выпуклости 1-го порядка)

Пусть $\text{dom } f$ является открытым, выпуклым множеством и функция f дифференцируема всюду на нём.

Функция f выпукла на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \quad x, y \in \text{dom } f. \quad (3)$$

Критерий выпуклости первого порядка

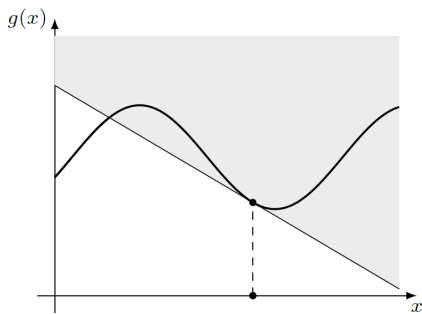
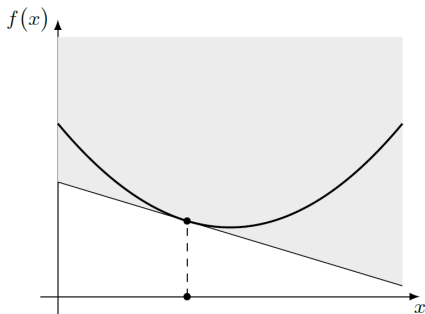


График функции $f(y)$ лежит выше касательной $f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ в любой точке $\text{dom } f$.

Example

Проверьте критерий на функции $f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$ с $\text{dom } f = \mathbb{R}_{++}^n$.

Theorem (Дифференциальное условие оптимальности для выпуклой функции)

Пусть f — выпуклая и дифференцируемая функция на U .

Тогда x^* — глобальный минимум функции f на $U \Leftrightarrow \nabla f(x^*) = 0$.

Другими словами любая стационарная точка автоматически является глобальным минимумом функции f .

Глобальный минимум может быть не один, но с одинаковым минимальным значением. Для единственности при существовании необходима *строгая или сильная* выпуклость.

Критерий выпуклости второго порядка

Theorem (Критерий выпуклости 2-го порядка)

Пусть $\text{dom } f$ является открытым, выпуклым множеством и функция f всюду дважды дифференцируема на нём.

Функция f выпукла на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$d^2f(x)[h, h] \geq 0, \quad \forall x, h \in \text{dom } f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ условие имеет вид

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \Leftrightarrow \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Example

- $f(x) = \exp(ax)$ выпукла для любого $a \in \mathbb{R}$,
- $f(x) = -\ln x$ выпукла с $\text{dom } f = \mathbb{R}_{++}$,
- $f(x) = x \ln x$ выпукла с $\text{dom } f = \mathbb{R}_+$,
- $f(x) = -\sqrt{x}$ выпукла с $\text{dom } f = \mathbb{R}_{++}$
- $f(x) = x^p$ для $p \geq 1$ или $p \leq 0$ выпукла с $\text{dom } f = \mathbb{R}_{++}$ и вогнута для $0 \leq p \leq 1$.

Докажем по критериям

Example

Пусть $A \in \mathbb{S}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$. Рассмотрим квадратичную функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle.$$

Она является выпуклой в том и только в том случае, когда $A \succeq 0$.

Example

В частности, в $\mathbb{R}^2$ рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$.

Докажем по критериям

Example

Функция

$$f(X) = -\ln \det(X)$$

является выпуклой на $\mathbb{S}_{++}^n$.

Example

Функция

$$f(x) = \ln(e^{x_1} + e^{x_2} + \dots + e^{x_n})$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

Операции, сохраняющие выпуклость

- Неотрицательная взвешенная сумма

Proposition

Пусть функции $f_1, \dots, f_m$ выпуклы, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$ Тогда функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^k c_i f_i(x)$$

является выпуклой.

Операции, сохраняющие выпуклость

- Неотрицательная взвешенная сумма

Proposition

Пусть функции $f_1, \dots, f_m$ выпуклы, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$ Тогда функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^k c_i f_i(x)$$

является выпуклой.

- Аффинная подстановка аргумента

Proposition

Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ - выпуклая функция, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, и $b \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$g(x) = f(Ax + b)$$

выпуклая с областью определения $\text{dom } g = \{x \mid Ax + b \in \text{dom } f\}$.

Example

Пусть $a, b \in \mathbb{R}^k$ и $c \in \mathbb{R}_+^k$. Функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^k c_i \exp(\langle a_i, x \rangle + b_i)$$

является выпуклой.

Поточечный максимум

Пересекая выпуклые эпиграфы двух выпуклых функций f_1 и f_2 , приходим к новому выпуклому множеству, которое является эпиграфом функции

$$f(x) = \max \{f_1(x), f_2(x)\}.$$

Пересекая произвольное число выпуклых множеств, мы опять получаем выпуклое множество.

Theorem

Если функция двух аргументов $g(x, y)$ выпукла по x для любого $y \in Y$, то следующая функция

$$f(x) = \sup_{y \in Y} g(x, y)$$

так же выпукла по x .

Example

Кусочно-линейная функция

$$f(x) = \max \left\{ a_1^\top x + b_1, \dots, a_m^\top x + b_m \right\},$$

где $a_i \in \mathbb{R}^n$, $b_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq m$, выпукла на $\mathbb{R}^n$.

Example (Сумма r максимальных координат)

Обозначим i -ю максимальную координату вектора $x \in \mathbb{R}^n$ через $x_{[i]}$,

$$x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[n]}$$

Тогда сумма r максимальных координат есть выпуклая функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]}.$$

Примеры на максимум

Example (Расстояние до наиболее удаленной точки множества)

Пусть $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $\|\cdot\|$ - произвольная норма. Тогда расстояние от точки x до наиболее удаленной точки множества C

$$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|,$$

— выпуклая функция.

Example (Наибольшее собственное число)

Пусть X — симметрическая матрица. Тогда

$$f(X) = \lambda_{\max}(X)$$

является выпуклой.

Proposition

Пусть даны функция $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и набор функций $f_i : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ для $i \in \overline{1, n}$. Тогда функция $g(x) = h(f_1(x), \dots, f_n(x)) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция, если h — выпуклая функция, и для каждого индекса i

- либо h - неубывающая функция i -го аргумента и f_i выпуклая,
- либо h - невозрастающая функция i -го аргумента и f_i вогнутая
- либо f_i - аффинная.

Example

Пусть $f(x)$ выпукла на $\mathbb{R}^n$. Тогда функция

$$g(x) = e^{f(x)}$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

Example

Пусть $\|\cdot\|$ — произвольная норма. Тогда функция

$$g(x) = \|x\|^p$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$ при $p \geq 1$.

Алгоритм проверки на выпуклость

- 1 Для самых самых простых функций: попробовать воспользоваться определением или выпуклость эпиграфа.
- 2 Посчитать второй дифференциал и проверить, что он положительно определен $d^2f(x)[h, h] \geq 0, \forall x, h$.
Если функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, то можно поверить гессиан на $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ или же эквивалентно $\lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq 0$.
- 3 Если считать второй дифференциал сложно, можно проверить операции, сохраняющие выпуклость: аффинная подстановка, максимум, положительная сумма, неубывающие суперпозиция. Особенно полезно когда целевая функция — это комбинация простых выпуклых функций.

Definition

Пусть U - линейное пространство, и $f : U \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ - функция, принимающая значения на всем U во множестве расширенных вещественных чисел $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$. Будем называть эффективной областью определения функции f множество всех точек, в которых функция принимает конечные значения:

$$\text{dom } f = \{x \in U : |f(x)| < +\infty\}$$

Операции с бесконечностями:

- ① $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \quad -\infty < \alpha < +\infty,$
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \quad \alpha + \infty = +\infty, \quad \alpha - \infty = -\infty,$
- ③ $\forall \alpha > 0 \in \mathbb{R} : \quad \pm \alpha \cdot (+\infty) = \pm \infty, \quad \pm \alpha \cdot (-\infty) = \mp \infty.$

Пример расширеннозначной выпуклой функции

Если функция задана только на области определения $Q \subset U$, то удобно доопределить её за пределами Q на всем U значением $+\infty$.

- Выпуклая функция может принимать только одно расширенное значение - $+\infty$

Поэтому введём определение *собственной функции*:

$$f(x) > -\infty, \forall x \in U.$$

- У выпуклых функций $\text{dom } f$ — выпуклое множество.
- Все критерии и определения сохраняются с новой эффективной областью определения $\text{dom } f$ и всем U .

Пример расширеннозначной выпуклой функции

Example

Функция индикатор множества $Q \subset U$:

$$I_Q(x) = \begin{cases} 0, & x \in Q, \\ +\infty, & x \notin Q. \end{cases}$$

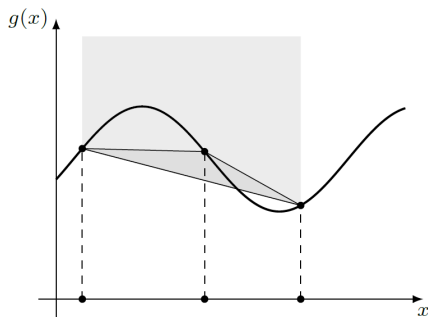
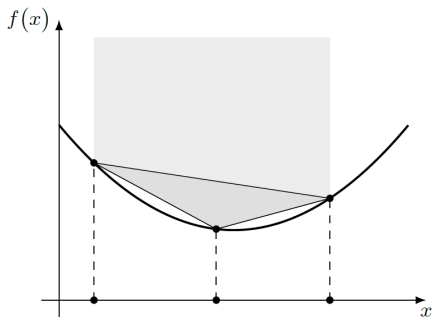
Для выпуклых множеств Q функция I_Q выпуклая.

Theorem

Пусть $f(x) : Q \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Пусть также $x_1, \dots, x_k$ — точки из Q и коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ таковы, что $\alpha_i \geq 0$ и $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$. Тогда справедливо следующее неравенство:

$$f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i). \quad (4)$$

Иллюстрация



① Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}_{++}^n$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

- ❶ Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}_{++}^n$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

- ❷ Неравенство Гельдера в частности Коши-Буняковского:
Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^d$ и чисел $p \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ выполняется неравенство

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \quad (5)$$

- ❶ Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}_{++}^n$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

- ❷ Неравенство Гельдера в частности Коши-Буняковского:
Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^d$ и чисел $p \geq 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ выполняется неравенство

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \quad (5)$$

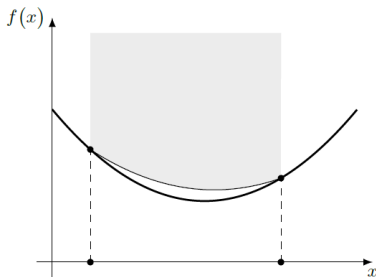
- ❸ Для выпуклой функции f и случайной величины X верно,

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)].$$

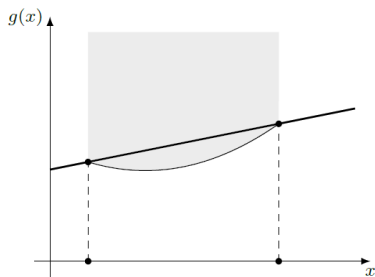
Definition

Функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ называется μ -сильно выпуклой на Q , если для любых $x, y \in Q$ и $\alpha \in [0, 1]$ выполнено

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - \alpha(1 - \alpha)\frac{\mu}{2}\|x - y\|^2.$$



(a) μ -сильно выпуклая парабола.



(b) Не сильно выпуклая прямая.

Theorem

Пусть $\text{dom } f$ является открытым, выпуклым множеством и функция f дифференцируема всюду на нём.

Функция f μ -сильно выпукла на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|x - y\|^2, \quad x, y \in \text{dom } f.$$

Theorem

Пусть $\text{dom } f$ является открытым, выпуклым множеством и функция f дважды дифференцируема на нём.

Функция f μ -сильно выпукла на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$d^2f(x)[h, h] \geq \mu \langle h, h \rangle, \quad \forall x, h \in \text{dom } f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ условие имеет вид

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq \mu, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

- 1 Посчитать второй дифференциал и найти наибольшую константу $\mu \geq 0$, для которой $d^2f(x)[h, h] \geq \mu \langle h, h \rangle, \forall x, h$. Можно искать через инфимум $\mu = \inf_{x, h \neq 0} \frac{d^2f(x)[h, h]}{\langle h, h \rangle}$.

Если функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, то можно поверить гессиан на $\nabla^2 f(x) - \mu I \succeq 0 \Leftrightarrow \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq \mu, \forall x \in \mathbb{R}^n$ или же через инфимум $\mu = \inf_x \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x))$.

- 2 Заметьте, что операции, сохраняющие выпуклость, НЕ сохраняют константы сильной выпуклости. Например, сумма μ_1 и μ_2 -сильно выпуклых функций не $\mu_1 + \mu_2$ сильно выпуклая, это оценка снизу.

Definition

Пусть дана непрерывно дифференцируемая функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L -Липшицев градиент (или является L -гладкой) на Q , если для любых $x, y \in Q$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|,$$

где норма $\|\cdot\|$ индуцирована скалярным произведением.

Definition

Пусть дана непрерывно дифференцируемая функция $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L -Липшицев градиент (или является L -гладкой) на Q , если для любых $x, y \in Q$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|,$$

где норма $\|\cdot\|$ индуцирована скалярным произведением.

Theorem (Критерии гладкости первого порядка)

Пусть $\text{dom } f$ является открытым множеством и функция f непрерывно дифференцируема всюду на нём.

Функция f L -гладкая на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \leq \frac{L}{2} \|x - y\|^2, \quad x, y \in \text{dom } f.$$

Критерии гладкости второго порядка

Theorem

Пусть $\text{dom } f$ является открытым множеством и функция f дважды непрерывно дифференцируема всюду на нём.

Функция f L -гладкая на $\text{dom } f \Leftrightarrow$

$$-L\langle h, h \rangle \leq d^2f(x)[h, h] \leq L\langle h, h \rangle, \quad \forall x, h \in \text{dom } f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ условие имеет вид

$$-L \cdot I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L \cdot I \quad \Leftrightarrow \quad |\lambda_i(\nabla^2 f(x))| \leq L.$$

Нужно искать наименьшую константу $L > 0$, которая удовлетворяет этим условиям. Или же через супремум

$$L = \sup_{x, h \neq 0} \frac{|d^2f(x)[h, h]|}{\langle h, h \rangle} = \sup_x |\lambda_i(\nabla^2 f(x))|.$$

Example

Для функции $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^d f_i(x_i), \text{ где } f_i(x_i) = \begin{cases} 6x_i^2 + 16x_i + 12, & x_i < -2 \\ \frac{1}{4}x_i^4, & |x_i| \leq 2 \\ 6x_i^2 - 16x_i + 12, & x_i > 2 \end{cases}$$

найдите минимально возможную константу гладкости L .

Выпуклые и гладкие функции

Непрерывно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ является μ -сильно выпуклой и L -гладкой:

$$\frac{\mu}{2} \|x - y\|^2 \leq f(x) - f(y) - \langle \nabla f(y), x - y \rangle \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

или эквивалентное утверждение для дважды непрерывно дифференцируемой функции

$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

или же через спектр

$$\mu \leq \lambda_i(\nabla^2 f(x)) \leq L, \quad i \in \overline{1, n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\mu = \inf_x \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)), \quad L = \sup_x \lambda_{\max}(\nabla^2 f(x)).$$

Иллюстрация

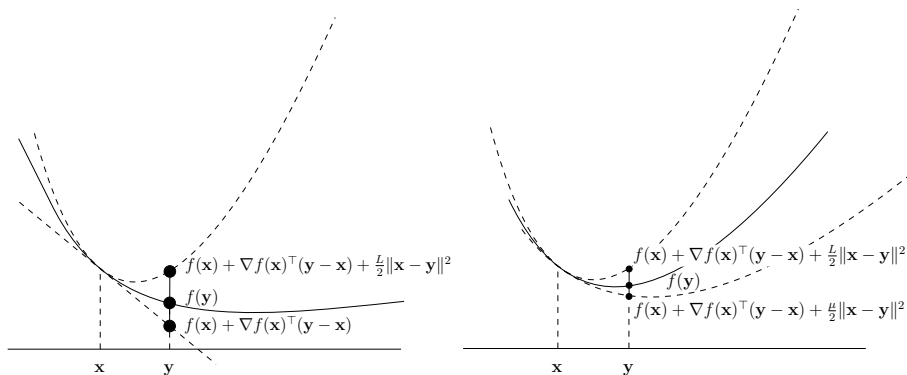


Рис.: Иллюстрация понятий L -гладкости и μ -сильной выпуклости